

<u>Fase de Ingeniería</u>	Subsección / Tarea Específica	% Avance	Estado Actual y Justificación Técnica	Responsable
<u>Fase 1: Mecánica</u>	Modelado paramétrico de los soportes de falanges en Fusion 360 .	100%	Finalizado. Modelos adaptados a las dimensiones de la mano.	David
	Montaje e integración física de la matriz de 14 sensores Hall e imanes sobre el guante base.	100%	Finalizado. Fijación de imanes y sensores completada en tela.	Sebastián
<u>Fase 2: Eléctrica</u>	Conexión física del riel de alimentación regulado (3.3V) y plano de tierra común (GND).	100%	Rieles soldados en su totalidad; se verifican caídas de tensión mínimas.	Sebastián
	Enrutamiento manual (cableado) de las 14 líneas analógicas al multiplexor CD74HC4067.	100%	Buses analógicos ruteados desde los dedos hacia el dorso de la mano.	Sebastián
	Soldadura de líneas de control (S0-S3) y señal única (SIG) a la Raspberry Pi Pico.	100%	Conexiones físicas terminadas; en fase de pruebas de continuidad mecánica.	Sebastián
	Programación de la rutina de calibración dinámica inicial	40%	Código de lectura de máximos y mínimos	Sebastián

<u>Fase de Ingeniería</u>	Subsección / Tarea Específica	% Avance	Estado Actual y Justificación Técnica	Responsable
<u>Fase 3: Software Base</u>	de sensores en C puro.		probado de forma aislada.	
	Estructuración y empaquetado del vector de características (20 variables) en memoria compartida.	40%	El diseño lógico del buffer está listo; falta vincularlo a las colas inter-núcleo.	David
	Despliegue del lazo de ejecución del clasificador basado en Polling + IRQ.	40%	Estructura general definida; en proceso de ordenamiento de banderas de hardware.	Sebastián
<u>Fase 4: Inteligencia Artificial</u>	Entrenamiento en Python y validación de la estructura del clasificador MLP Jerárquico.	0%	Dataset inicial consolidado y topología lógica evaluada con éxito en PC.	David
	Transpilación y exportación de pesos y sesgos a matrices estáticas en C nativo.	0%	Funciones de multiplicación y activación listas en C para usar la ROM de la Pico.	David
	Toma masiva presencial de muestras con el hardware final para evitar el <i>overfitting</i> .	0%	Pendiente de ejecutar una vez se asegure al 100% el aislamiento del ruido eléctrico.	David

<u>Fase de Ingeniería</u>	Subsección / Tarea Específica	% Avance	Estado Actual y Justificación Técnica	Responsable
<u>Fase 5:</u> <u>Salidas y Validación</u>	Estructuración del banco de archivos de audio .mp3 dentro de la MicroSD.	0%	Pistas grabadas y organizadas por índices numéricos en la tarjeta.	David
	Programación de comandos UART0 de control serie hacia el módulo DFPlayer Mini.	0%	Driver básico de transmisión UART de audio validado en prototipo.	Sebastián
	Configuración de la interfaz UART1 hacia PC como monitor serie de respaldo visual.	0%	Salida de depuración de texto lista; sirve de contingencia si hay ruido en el aula.	David